Japanese titles and abstracts: three samples for DICTO

> Drafted by the local model on dicto-big-brother, then checked: every number, formula and DOI kept; DICTO's names kept in Latin letters; labels such as "In short" dropped; left-over English terms translated (ペンローズ菱形, オクテットトラス, 双晶, 切頂八面体, 黄鉄鉱型). Please mark anything that reads unnaturally — especially the #57 title: 「二分則」 as drafted, or 「半分の法則」 (closer to "Rule of Halves").

#57 The Rule of Halves: the Holes of Every Close-Packed Stacking

二分則：全ての最密充填積層における空隙

English (live on Zenodo)	日本語（案）
Stack layers of balls and the gaps between them are small octahedra and tetrahedra. Stack them in the cubic way (ABCABC…) or the hexagonal way (ABAB…) and these gaps are arranged differently; crystals also use countless mixed stackings, such as ABAC or ABCACB. In papers #51, #53 and #56 we slid one number, a weight, between the two kinds of gap and followed how space is shared out among them: the web of bonds. Here we follow it on every stacking at once, and find a simple rule. A tetrahedral gap always takes the piece it would have in the pure stacking of the layer it sits closest to. An octahedral gap sits half-way between two layers, and its piece is two halves: the top half is the top half of the cubic or the hexagonal piece, as the layer above decides, and the bottom half likewise from the layer below. So every stacking, of any length or pattern, is built from the two pure ones, and the kinds of piece are finite: we list them all, with exact volumes. Where a cubic layer meets a hexagonal one, octahedral pieces appear that are half cubic and half hexagonal, which DICTO calls the Janus c/h pieces ; two of them he named Chucky and Fang ; and its volume is exactly the mean of its two parents'. The proof is exact, with one bound done by hand. The rule was not found in the sources checked; its classical counterpart for the balls themselves, that each ball's surroundings are set by its own layer, is the reason the h/c notation of crystallography exists. The ideas are DICTO's: following the web of bonds onto the other close-packed stackings (25 October 2026), and the names Chucky, Fang and Triskelion Tetrahedron, and the set name Janus c/h pieces. Computation, exact proofs and drafting with Claude (Anthropic); a first draft by a local open model (gpt-oss-120b) was used for the order of sections only. Exact studies, checks, scripts and the appendix data attached (commit b24fd15d). Licence CC BY-SA 4.0. More at dictospheres.com . View in the app: https://kaleidohedra.dictospheres.com/?open=stackings:4H	球の層を積み重ねると、その間の空隙は小さな正八面体と正四面体となる。立方晶的方式（ABCABC…）または六方晶的方式（ABAB…）で積み重ねると、これらの空隙の配列は異なる。結晶もまた、ABAC や ABCACB などの無数の混合積層を使用する。論文 #51, #53, #56 では、2 種類の空隙の間に 1 つの数値、重みを挿入し、それら間の空間の配分、すなわち結合の網を追跡した。ここではあらゆる積層においてこれを同時に追跡し、単純な規則を見出す。正四面体空隙は、常に最も近い層の純粋な積層において持つはずのピースを受け取る。正八面体空隙は 2 層の中間に位置し、そのピースは 2 つの半分からなる：上半分は上の層が決定する立方晶または六方晶のピースの上半分であり、下半分も同様に下の層からである。したがって、長さやパターンがどのような積層であれ、2 つの純粋な積層から構成され、ピースの種類は有限である：それらすべてを、正確な体積とともに列挙する。立方晶の層と六方晶の層が出会う場所には、半分が立方晶で半分が六方晶の正八面体ピースが現れ、DICTO はこれを Janus c/h pieces と呼ぶ。そのうち 2 つを Chucky と Fang と名付けた。その体積は 2 つの親の平均に正確に等しい。証明は厳密であり、境界の 1 つは手計算による。この規則は、確認された文献には見出されなかった。球自体に対するその古典的な対応物、すなわち各球の周囲は自身の層によって設定されるという事実は、結晶学における h/c 記法が存在する理由である。考え方は DICTO のものである：結合の網を他の最密充填積層へと追跡すること（2026 年 10 月 25 日）、および Chucky, Fang, Triskelion Tetrahedron という名称、およびセット名 Janus c/h pieces。計算、厳密な証明、および Claude (Anthropic) による草案作成；セクションの順序についてはのみ、ローカルオープンモデル (gpt-oss-120b) による初稿が使用された。厳密な研究、検証、スクリプトおよび添付の付録データ（commit b24fd15d）。ライセンス CC BY-SA 4.0。詳細は dictospheres.com。アプリで表示：https://kaleidohedra.dictospheres.com/?open=stackings:4H

#59 The Icosaxes Hexa: Bloom, Bud and Seed

Icosaxes Hexa：Bloom、Bud、Seed（開花・蕾・種）

English (live on Zenodo)	日本語（案）
The DICTO Hexa (#18) is eight DICTO Jewels that pass into each other until they close into one block. DICTO asked for the same move with icosahedral symmetry. Twenty Icosaxes, DICTO's golden truncated octahedra (#48), placed on the corners of a dodecahedron and slid towards the centre first touch as the Icosaxes Bloom, with twelve windows (at distance $\varphi^2\sqrt{3}/2$); at exactly $1/\varphi$ of that distance the windows close into the Icosaxes Bud, sealed round a hollow; at exactly one third the hollow fills: the Icosaxes Seed, one solid (with Lotus Jewel Axes: at $1/\varphi^3$). Proved exactly. In the lattice, eight Icosaxes round an Unborn Axes make one solid (the same as nine Icosaxes passing through each other, along the whole golden bond from Kelvin onwards), and these blocks form a Kagome network in which every Icosaxes is shared by exactly two blocks; keyed with Tricaps, its piece has volume exactly φ^2. The idea is DICTO's; the names are DICTO's working names. Computation and proof with Claude (Anthropic); a first draft by a local open model (gpt-oss-120b), checked line by line. Licence CC BY-SA 4.0. More at dictospheres.com . View in the app: https://kaleidohedra.dictospheres.com/?open=bloom	DICTO Hexa (#18) は、互いに貫通して一つのブロックに閉じるまでの 8 つの DICTO Jewel である。DICTO は、二十面体対称性を持つ同じ動きを求めた。正十二面体の頂点に配置され中心へスライドさせられた 20 の Icosaxes（DICTO の黄金分割による切頂八面体 (#48)）は、12 の窓を有し（距離 $\varphi^2\sqrt{3}/2$ にて）、Icosaxes Bloom として最初に接触する。その距離のちょうど $1/\varphi$ の位置で窓が閉じ、空洞を囲むように封じられた Icosaxes Bud となる。ちょうど 1/3 の位置で空洞が満たされ、Icosaxes Seed、すなわち一つの固体となる（Lotus Jewel Axes では $1/\varphi^3$ で）。厳密に証明された。格子において、1 つの Unborn Axes を囲む 8 つの Icosaxes は一つの固体を成す（これは、ケルヴィン以降の黄金結合全体に沿って互いに貫通する 9 つの Icosaxes と同じである）。これらのブロックは Kagome 格子を形成し、その中で各 Icosaxes はちょうど 2 つのブロックに共有される。Tricaps で鍵付けされたそのピースの体積はちょうど φ^2 である。考えは DICTO のものであり、名称は DICTO の作業名称である。計算と証明は Claude (Anthropic) による；最初のドラフトはローカルオープンモデル (gpt-oss-120b) によるもので、行ごとにチェックされた。ライセンス CC BY-SA 4.0。詳細は dictospheres.com。アプリで表示：https://kaleidohedra.dictospheres.com/?open=bloom

#41 The DICTO Jewel

DICTO Jewel（DICTO ジュエル）

English (live on Zenodo)	日本語（案）
Put Euclid's dodecahedron on a cube, as roofs on its six faces, and carve away the stella octangulas of the six neighbouring cubes: what remains is the DICTO Jewel , with 38 corners and 60 faces, twelve of them thick Penrose rhombi (the windows) and 48 triangles, and volume exactly 3/16 at the scale where a 2 × 2 × 2 block of cells (the Hexa's cube, §4) has edge 1, or 12 on cells of edge 2. Jewels and stella octangulas on the other cells fill space in the rock-salt pattern, 3 : 1 by volume [2]; we prove this exactly: each stella's cube is the stella and six carved roofs of exactly 1/96 each. DICTO's clusters [2, 10], named here as single solids: the DICTO Jewel-Tetra (4 Jewels, 228 faces, 3/4), whose copies share out all Jewels, and the DICTO Jewel-Octa (6 Jewels and the stella that exactly fills their hole, 19/16), which tiles space with loose stellas (stellas inside no piece) on exactly 12 lattices of translations, all one tiling up to its symmetry. Together they sit in the pattern of the octet truss, eight Jewel-Tetras round each Jewel-Octa, but as overlapping solids, not as a tiling: without overlap at most one stella in six can be inside a Jewel-Octa, and the 12 lattices reach that bound. The third, the DICTO Jewel-Rhombi , is eight Jewels on the corners of the face-centred cubic cell, meeting on 18 windows, with the stella sealed inside (396 faces, 25/16). Each of the three tiles space with loose stellas (on 4, 12 and 25 lattices of translations; 2, 1 and 9 up to symmetry); none can without stellas, since Jewels are only three quarters of space. The DICTO Hexa and DICTO Hexa-Key [12] (5/4 and 3/4, filling space 5 : 3, two windows between neighbouring Hexas), checked numerically in [12], are proved exactly. As a solid the Jewel is pyritohedral, so it twins like the Ogdoecontahedron [5]; its packing does not twin by a (111) mirror, because that mirror does not keep the cube lattice. All claims are exact in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ except where marked float. Builds on Kagome Hulls (DICTO DOI 10.5281/zenodo.23376317) and The DICTO Hexa (DICTO DOI 10.5281/zenodo.23376320). Finding #41 on dictospheres.com. Scripts, exact checks and data: https://github.com/DICTOR-Master/kaleidohedra/tree/d475b59/studies/2026-10-20-dicto-jewel, also attached here (dicto-jewel-study-d475b59.zip). View in the app: https://kaleidohedra.dictospheres.com/?open=stellaJewel	ユークリッドの正十二面体を立方体の上に、その六つの面を屋根として置き、六つの隣接する立方体の星形八面体を切り取る。残るのは DICTO Jewel であり、38 の頂点と 60 の面を持ち、そのうち 12 は厚いペンローズ菱形（窓）であり、48 は三角形である。体積は、2 × 2 × 2 のセルのブロック（Hexa の立方体、§4）の辺が 1 であるスケールでちょうど 3/16、または辺 2 のセルでは 12 である。他のセル上の Jewel と星形八面体は岩塩構造で空間充填し、体積比は 3 : 1 である [2]。これを我々は正確に証明する：各星形八面体の立方体は、星形八面体と 6 つの切り取られた屋根からなり、それぞれちょうど 1/96 である。DICTO のクラスター [2, 10] をここでは単一固体として命名する：DICTO Jewel-Tetra（4 つの Jewels、228 の面、3/4）であり、そのコピーはすべての Jewels を共有し、DICTO Jewel-Octa（6 つの Jewels とそれらの穴を正確に充填する stella、19/16）であり、これは 12 の並進格子上で 単独の星形八面体（どのピースにも含まれない星形八面体）を伴って空間をタイル張りし、対称性まで含めるとすべて一つのタイル張りである。これらは オクテットトラスの配置に配置され、各 Jewel-Octa の周りに 8 つの Jewel-Tetras が置かれるが、これはタイル張りではなく重なり合う固体としてである：重なりがない場合、6 つの星形八面体のうち 1 つまでしか Jewel-Octa の内部に入ることはできず、12 の格子がこの限界に達する。3 つ目、DICTO Jewel-Rhombi は、面心立方格子の角に 8 つの Jewels を置き、18 の窓で出会い、星形八面体が内部に封じ込められている（396 の面、25/16）。この 3 つはそれぞれ 単独の星形八面体 を伴って空間をタイル張りする（4、12、25 の並進格子上で；対称性まで含めると 2、1、9）。星形八面体なしではタイル張りできない。なぜなら Jewels は空間の 3/4 に過ぎないからである。DICTO Hexa と DICTO Hexa-Key [12]（5/4 と 3/4、空間充填 5 : 3、隣接する Hexas の間に 2 つの窓）は [12] で数値的に検証され、正確に証明された。固体として Jewel は 黄鉄鉱型（pyritohedral）の対称性をもち、Ogdoecontahedron [5] のように 双晶をなす。その充填は (111) ミラーによって 双晶をなさない。なぜならそのミラーは立方格子を保持しないからである。全ての主張は、float とマークされた場合を除き、$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ で正確である。Kagome Hulls（DICTO DOI 10.5281/zenodo.23376317）および The DICTO Hexa（DICTO DOI 10.5281/zenodo.23376320）に基づいている。dictospheres.com における Finding #41。スクリプト、正確なチェックおよびデータ：https://github.com/DICTOR-Master/kaleidohedra/tree/d475b59/studies/2026-10-20-dicto-jewel、またここに添付されている（dicto-jewel-study-d475b59.zip）。アプリで表示：https://kaleidohedra.dictospheres.com/?open=stellaJewel